LA MARQUE — 8부 1화

La qualification d’installation (설치 적격성 평가)

표기 전용 정보 (낭독하지 않음)

- 부/화: 8부 1화(8부 첫 화) · 서사 기능: Année 10 3월 셋째 주, E-001 직후 설치 적격성 평가(IQ) 시작 — 확인 항목 612개·바인더 4권·3주. 카미유 “종이 대 실물, 우리가 산 줄 아는 그 공장이 맞는지”. 백 이사 도착 연기: 4월 한국 식약처 오송 실사 → 5월 12일, 매일 밤 9시(오송 자정) 전화 “시계가 돌면 자겠다”. 제라르(바깥의 눈) 줄자·손전등·치과 거울. ① 주사용수 순환 배관 7번 샘플링 밸브 분기 6 cm(도면) vs 18 cm(실물) — 25 mm 배관의 7배 > 3배 규칙 = 데드 레그(세균막·엔도톡신), 설치업체가 기둥 때문에 밸브를 옮기고 미통보 → 편차 1번 치명, 오비탈 재용접(다른 인증 용접사)·닷새. «Le plan raconte ce qu’on voulait faire. Le tuyau raconte ce qu’on a fait.» 치과 거울로 엘보 뒤 산화 용접(파랑·노랑) 발견, 설치업체 보고서 «Soudures conformes. Toutes.»(140개) → 140개 자체 재검사(이틀) — 파트리크 “완벽한 보고서는 안 한 보고서”. 마농 “잘못 읽은 것도 편차”. 백 이사 “인정한 편차가 깔끔한 체크보다 낫다”(바인더 1 첫 장). ② 오토클레이브 소프트웨어 3.2(서류) vs 3.4(화면) — 볼로냐 펌프에 이은 두 번째 “인수 시험 뒤 변경”(엘로디 “공급사들의 습관”), 뮌헨에 변경 목록 요청. 문 패킹: 서류·증명서는 실리콘, 실물은 EPDM(제라르가 손으로) → 편차 9번 중대. 카미유 “편차 목표는 정하지 않는다”. ③ 공조 냉동 공조 기사 브뤼노 티소: 가교실 밤 절약 모드(22~6시, 17 °C, 공장 설정, 아무도 요청 안 함) — 사양서엔 「생산 중 20 ±2」뿐 → «La nuit, le gel travaille.» E-001 조건 확인(카미유 “원인 아니라 조건, 증거 아님”). 첫날 편차 23개(치명 2·중대 6·경미 15), 절약 모드는 “우리 사양서 결함, 책임자 칸에 우리 이름”. 지훈 vs 카미유: 지훈의 기계별 분리안(“건너뛰지 않고 옆으로”) 수용 — 반응기·충전기 먼저, 오토클레이브·물은 수정 후. 클레망스: 설치업체에 보고서 작성 경위 질문(“거짓말하면 계약을 잃는다”). 백 이사 «Une machine qui fait des économies sur le sommeil du gel.», “다시 만드는 첫 로트엔 이불”. 제라르의 군용 담요(1월 선반) — “습관은 아무도 안 적는다”. 결정 86번
- 배경: Année 10, 3월 셋째 주 월요일 오전 7시 공장 회의실 → 오전 9시 기술 복도(주사용수) → 오전 11시 30분 멸균실·공조 제어실 → 오후 4시 회의실 → 저녁 9시 지훈 사무실(오송 자정 전화)
- 등장인물: Camille Roux, Jihoon, Manon Pollet, Karim, Élodie, Yannick, Patrick Vial, Gérard, Thomas Bourgeat, Clémence, Bruno Tissot(냉동공조 기사 — 신규). 백 이사(전화, 지훈 전달)
- 비즈니스 스킬: 설치 적격성 평가(IQ), as-built vs 도면, 데드 레그(3D 규칙), 용접 검사와 보고서 불신, 공급사 변경(소프트웨어 버전·재질 증명서), 편차 분류(치명·중대·경미), 기계별 병행 진행, 사양서 결함의 자기 책임
- 난이도: C1 · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
- 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 24단어 이내 + 긴 턴 10~15회(35~70단어). 문법 초점: 대비(le plan raconte… le tuyau raconte…), 조건(si on se fixe un chiffre, on arrête…), 반과거 습관(je mettais une couverture), 강조(C’est un défaut de cahier des charges. Le nôtre.).
- vous/tu: 카미유→마농·카림·야니크 tu, 지훈–카미유 vous, 제라르–파트리크 tu, 외부인 vous.
- 복선 설치: 도입: 612개·바인더 4권 / 종이 대 실물 / 백 이사 5월(식약처 실사) / 밤 9시 = 오송 자정 / “시계가 돌면 잔다” / 치과 거울 · 장면1: 112번 항목 / 6 cm vs 18 cm / 도면 vs 배관 / 7배 > 3배 / 데드 레그·세균막 / 기둥과 옮긴 밸브 / 치명 1번 / 오비탈 용접 닷새 / 다른 용접사 / 파랑·노랑 산화 / “전부 적합” 140개 / 자체 재검사 / 완벽한 보고서 / 크게 말하기 / 잘못 읽기도 편차 / 바인더 1 첫 장 · 장면2: 3.2 vs 3.4 / 공급사들의 습관 / 뮌헨 / 실리콘 vs EPDM / 일치하지 않는 증명서 / 편차 목표 없음 / 스물넷째를 숨기기 / 티소 / 절약 모드 22~6시·17 °C / 전기 요금 감사 / 20 ±2 / “젤에겐 밤이 생산” / 조건 ≠ 원인 / 서면 지시 · 절정: 23개(2·6·15) / 사양서 결함 = 우리 / 기계별 분리 / 옆으로 vs 건너뛰기 / 설치업체에 전화 / 케뱅의 사실 / 밤 온도 기록 / 사흘 남음 · 마무리: 젤의 잠을 아끼는 기계 / 이불 / 군용 담요 / 습관은 안 적는다 / 5월 12일 / 봉인된 제네피 / 결정 86번

대본

도입 — Année 10, 3월 셋째 주 월요일 오전 7시, 공장 회의실 — 612개의 확인 항목

CAMILLE Qualification d'installation. Six cent douze points de contrôle. Quatre classeurs. Trois semaines, si tout va bien.

MANON Six cent douze. On vérifie quoi, exactement ?

CAMILLE Que ce qui est installé correspond exactement à ce qui est écrit. Chaque vanne, chaque capteur, chaque soudure, chaque certificat, chaque version de logiciel. Le papier contre le réel, ligne par ligne. Ce n'est pas encore savoir si l'usine fonctionne. C'est savoir si l'usine est bien celle qu'on croit avoir achetée.

KARIM Et quand le papier et le réel ne sont pas d'accord ?

CAMILLE Alors c'est un écart. On le note, on le classe, on le ferme. Personne ne choisit lequel a raison avant d'avoir mesuré.

JIHOON Avant de commencer, une nouvelle d'Osong. M. Baek ne viendra pas en mars.

YANNICK Pas en mars ? Pourquoi ?

JIHOON L'agence coréenne du médicament inspecte l'usine d'Osong en avril. M. Jeong veut que M. Baek soit présent. Il arrivera en mai.

ELODIE En mai. Donc on fait la qualification d'installation, et peut-être celle de fonctionnement, sans lui.

JIHOON Sans lui sur place. Avec lui au téléphone, tous les soirs à vingt et une heures. Minuit à Osong.

PATRICK Il ne dort jamais, votre M. Baek ?

JIHOON Il dit qu'il dormira quand l'horloge tournera.

GERARD Bonjour. L'œil extérieur est arrivé. Avec un mètre, une lampe et un miroir de dentiste.

CAMILLE Un miroir de dentiste ?

GERARD Pour voir les soudures derrière les tuyaux. Là où personne ne regarde.

장면1 — 오전 9시, 기술 복도 — 주사용수 배관과 막힌 가지

CAMILLE On commence par le circuit d'eau pour préparations injectables. Manon, tu lis le plan. Moi, je coche.

MANON Point cent douze. Boucle d'eau, vanne de prélèvement numéro sept. Longueur de la dérivation : six centimètres.

GERARD Six centimètres sur le plan. Je mesure. Dix-huit.

BOURGEAT Dix-huit ? Le plan dit six.

GERARD Le plan dit six. Le tuyau dit dix-huit. Et le tuyau a toujours raison, parce que c'est lui qui transporte l'eau. Le plan, lui, ne transporte rien. Il raconte ce qu'on voulait faire. Le tuyau raconte ce qu'on a fait.

CAMILLE Diamètre du tuyau ?

KARIM Vingt-cinq millimètres.

CAMILLE Dix-huit centimètres pour vingt-cinq millimètres. Plus de sept fois le diamètre. La règle, c'est trois fois maximum.

MANON Pourquoi trois fois ?

CAMILLE Au-delà, l'eau ne circule plus dans la dérivation. Elle stagne, à température ambiante, pendant des heures. C'est ce qu'on appelle un bras mort. Les bactéries adorent les bras morts. Elles s'y installent, elles forment un film, et un jour elles se détachent dans la boucle. Personne ne sait quand.

ELODIE Et ça, ça peut donner des endotoxines dans l'eau. Et donc dans le gel.

BOURGEAT L'installateur a dû déplacer la vanne. Un pilier gênait. Il ne nous l'a pas dit.

GERARD Il a déplacé la vanne et il a allongé le tuyau. C'est logique pour un plombier. C'est un problème pour une usine de seringues.

CAMILLE Écart numéro un. Critique. Bras mort sur la boucle d'eau injectable.

JIHOON Critique. Ça veut dire quoi pour le planning ?

CAMILLE Ça veut dire qu'on ne passe pas à la qualification de fonctionnement de l'eau tant qu'il n'est pas corrigé. Il faut couper et ressouder.

KARIM Soudure orbitale. Il faut un soudeur certifié, des échantillons de soudure, une inspection par caméra, et une repassivation. Cinq jours.

BOURGEAT Le soudeur de l'installateur peut venir jeudi. Je l'appelle.

CAMILLE Pas le même soudeur. Un soudeur qu'on choisit, avec ses certificats.

GERARD Et le miroir. Regardez cette soudure-là. Derrière le coude.

MANON Elle est… colorée. Bleue et jaune.

KARIM Une soudure colorée, c'est une soudure oxydée. Le gaz de protection n'était pas bon. Sur de l'inox pharmaceutique, ça ne passe pas.

CAMILLE Elle est dans le rapport d'inspection caméra de l'installateur ?

KARIM Je regarde. Non. Le rapport dit : « Soudures conformes. Toutes. » Cent quarante soudures. Toutes conformes.

GERARD Cent quarante soudures toutes conformes. Ça n'existe pas. Même chez les Suisses.

CAMILLE Alors on ne croit plus le rapport. On refait l'inspection caméra des cent quarante. Nous-mêmes.

BOURGEAT Ça va prendre deux jours de plus.

CAMILLE Deux jours maintenant, ou un rappel dans trois ans. Je préfère maintenant.

PATRICK Au décolletage, quand le rapport disait « tout conforme », on recontrôlait. Un rapport parfait, c'est un rapport qu'on n'a pas fait.

MANON Point cent treize. Je continue ?

CAMILLE Tu continues. Et chaque fois que le plan et le tuyau ne sont pas d'accord, tu le dis à voix haute.

MANON D'accord. Et si c'est moi qui lis mal ?

GERARD Alors on mesure deux fois. Et on le dit aussi à voix haute. Lire mal, c'est un écart comme un autre.

JIHOON M. Baek dit la même chose. Il dit qu'un écart avoué vaut plus qu'une coche propre.

CAMILLE Je vais l'écrire en première page du classeur un.

장면2 — 오전 11시 30분, 멸균실과 공조 제어실 — 펌웨어, 패킹, 그리고 밤

KARIM L'autoclave. Point deux cent quarante. Version du logiciel de contrôle. Le dossier dit trois point deux.

ELODIE L'écran dit trois point quatre.

KARIM Trois point quatre. Le fabricant a mis à jour le logiciel après l'essai en usine.

CAMILLE Comme la pompe de Bologne. Un changement après l'essai d'acceptation. Sans prévenir.

ELODIE Deuxième fois en deux mois. Ce n'est plus un hasard. C'est une habitude des fournisseurs.

KARIM J'appelle Munich. Je veux la liste des modifications entre trois point deux et trois point quatre.

JIHOON Et si les modifications touchent les cycles de stérilisation ?

CAMILLE Alors on refait les essais d'usine concernés, ici. Une version de logiciel, c'est une partie de la machine.

KARIM Point deux cent quarante-trois. Joint de porte. Le dossier dit silicone. Certificat de conformité joint.

GERARD Je touche. Ce n'est pas du silicone. C'est plus dur. Plus noir.

KARIM De l'EPDM. Un autre élastomère. Il résiste aussi à la vapeur. Mais ce n'est pas ce qui est commandé.

ELODIE Et le certificat dit silicone. Donc le certificat appartient à un autre joint.

CAMILLE Écart numéro neuf. Majeur. Matériau non conforme et certificat qui ne correspond pas.

PATRICK Neuf écarts avant midi. À ce rythme, on en aura combien ?

CAMILLE Je ne sais pas. Et je ne fixe jamais d'objectif d'écarts, ni haut ni bas. Si on se fixe un chiffre, on arrête de chercher quand on l'atteint. Ou on cache le vingt-quatrième pour rester à vingt-trois. Un écart trouvé aujourd'hui coûte une heure. Le même écart trouvé par l'organisme notifié coûte trois mois.

MANON Alors on cherche jusqu'au bout. Même si on en trouve cent.

YANNICK Il reste le traitement d'air. La salle de réticulation. Je veux voir quelque chose.

TISSOT Bruno Tissot, frigoriste. C'est moi qui ai programmé la centrale de traitement d'air. Vous cherchez quoi ?

YANNICK La température de la salle de réticulation la nuit. Celle de la nuit du lot E-001.

TISSOT La nuit ? Elle passe en mode réduit, comme toutes mes installations. De vingt-deux heures à six heures. Dix-sept degrés.

YANNICK Dix-sept degrés. En mode réduit. Qui a demandé ce mode réduit ?

TISSOT Personne. C'est le réglage d'usine de la centrale. Pour économiser l'énergie, la nuit et le week-end. On le met partout : dans les bureaux, dans les écoles, dans les usines. Personne ne me l'a jamais reproché. D'habitude, les clients me remercient pour la facture d'électricité.

ELODIE Le cahier des charges ne disait rien sur la nuit ?

BOURGEAT Il disait : « Vingt degrés plus ou moins deux, en production. » Il ne disait pas que la production continuait la nuit.

YANNICK Le gel se repose la nuit. Pour le gel, la nuit, c'est la production.

TISSOT Pour moi, la nuit, la salle était vide. Personne ne m'a dit qu'un gel dormait dedans.

JIHOON À Osong, la salle de repos était toujours chaude. M. Baek ne l'a jamais remarqué. Ici, la machine a décidé à notre place.

CAMILLE Attention. Ce n'est pas encore une cause. C'est une condition. On ne sait pas si elle a rendu le gel trouble. On sait seulement qu'elle existait, que personne ne l'a demandée, et que personne ne l'a vue. C'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas une preuve.

TISSOT Je peux couper le mode réduit ce soir. Mais je veux un ordre écrit. Sinon, au prochain entretien, mon collègue le remettra.

YANNICK Un ordre écrit. Et une ligne dans le cahier des charges : « La nuit, le gel travaille. »

절정·전환 — 오후 4시, 공장 회의실 — 23개의 편차

CAMILLE Premier jour. Vingt-trois écarts. Deux critiques, six majeurs, quinze mineurs.

JIHOON Deux critiques. Le bras mort, et les soudures non inspectées.

CAMILLE Et le mode réduit de la nuit. Je l'ai classé majeur, pas critique. Ce n'est pas un défaut d'installation : le frigoriste a fait exactement ce qu'on lui a demandé. C'est un défaut de notre cahier des charges. Le nôtre. Je l'écris comme ça, avec notre nom dans la colonne « responsable ».

KARIM On peut commencer la qualification de fonctionnement de l'autoclave pendant qu'on corrige l'eau ? Ils ne sont pas liés.

CAMILLE L'autoclave a le logiciel et le joint. Deux écarts ouverts. Non.

JIHOON Camille. Si on attend que tout soit fermé, on perd trois semaines. Le planning de la Région, les banques, Certivia.

CAMILLE Je sais. Mais une qualification de fonctionnement sur une machine dont on ne connaît pas le logiciel, ça ne vaut rien. On la refera.

JIHOON Je comprends. Mais je propose autre chose. On sépare les écarts par machine. Ceux qui touchent la machine qu'on veut qualifier, on les ferme d'abord, sans exception. Les autres, on les ferme en parallèle, sans qu'ils bloquent ce qui n'a rien à voir avec eux. Comme ça, on ne saute aucune étape. On arrête seulement d'attendre pour rien.

CAMILLE Machine par machine ?

JIHOON Machine par machine. La remplisseuse n'a que deux écarts mineurs. Le réacteur, un seul. On commence par eux. L'autoclave et l'eau attendent leurs corrections.

CAMILLE Le réacteur, d'accord. La remplisseuse, d'accord. L'autoclave, quand Munich aura répondu et que le joint sera changé.

JIHOON C'est juste. Je ne voulais pas passer par-dessus vous. Je voulais passer à côté.

CAMILLE À côté, ça me va. Par-dessus, jamais.

PATRICK Et l'installateur ? Celui qui a écrit « toutes conformes » ?

CLEMENCE Je l'appelle demain. Pas pour crier. Pour lui demander comment son rapport a été fait. Si personne n'a regardé, je veux le savoir. Si quelqu'un a regardé et a écrit autre chose, je veux le savoir aussi.

BOURGEAT Il risque de perdre le contrat.

CLEMENCE Il risque de perdre le contrat s'il ment demain. Pas s'il dit la vérité.

GERARD Comme le jeune Kévin. La vérité sur le laser.

MANON Et le mode réduit de la nuit ? On le coupe ?

CAMILLE On le coupe dans les salles de production. Et la température de la nuit devient un paramètre enregistré. Pour chaque lot.

YANNICK Pour chaque lot. Et on refait un essai avec une nuit chaude. Pour voir si le gel est clair.

ELODIE Pas tout de suite. M. Baek a dit : rien ne change pendant une semaine. Il reste trois jours.

YANNICK Trois jours. Je compte.

JIHOON À vingt et une heures, j'appelle M. Baek. Je lui raconte le mode réduit.

CLEMENCE Appelez-le. Et dites-lui que la salle aura chaud, cette fois.

마무리 — 저녁 9시, 지훈의 사무실 — 오송 자정

JIHOON Monsieur Baek, ici Jihoon. Premier jour de qualification. Vingt-trois écarts. Et une salle qui dormait à dix-sept degrés.

YANNICK Qu'est-ce qu'il dit ?

JIHOON Il a ri. Puis il s'est tu. Puis il a dit : « Une machine qui fait des économies sur le sommeil du gel. »

CAMILLE Il pense que c'est la cause ?

JIHOON Il dit : « Je ne pense rien avant d'avoir vu un deuxième lot. Mais je mettrai une couverture sur le premier qu'on refera. »

MANON Une couverture ? Sur un réacteur ?

JIHOON C'est une image. Je crois. Avec M. Baek, je ne suis jamais sûr.

GERARD Moi, j'aurais mis une couverture. Sur mon tour, en janvier, je mettais une couverture la nuit.

YANNICK Vous mettiez une couverture sur votre tour ?

GERARD Une vieille couverture de l'armée. Le lundi matin, la broche ne grinçait pas. Je ne l'ai jamais écrit nulle part.

CAMILLE Monsieur Arnaud, vous êtes en train de nous dire que la solution était dans votre garage depuis quarante ans.

GERARD Je suis en train de vous dire que personne n'écrit ce qu'il fait par habitude. Une couverture, une fenêtre fermée, un moteur qu'on laisse tourner dix minutes avant de commencer. Ce sont des gestes qu'on ne remarque plus. C'est pour ça que vous avez six cent douze points. Et il en manque encore.

JIHOON M. Baek ajoute une chose. Il arrive le douze mai. Il demande que le génépi soit encore fermé.

GERARD Il est fermé. Dites-lui qu'il le restera jusqu'au troisième verre.

CLEMENCE Décision quatre-vingt-six : qualification d'installation machine par machine, les écarts critiques fermés avant toute qualification de fonctionnement de la machine concernée. Bras mort coupé et ressoudé, cent quarante soudures réinspectées par nous. Logiciel de l'autoclave et joint de porte justifiés ou remplacés avant sa qualification. Mode réduit de nuit supprimé dans les salles de production, température de nuit enregistrée pour chaque lot. Et M. Baek arrive le douze mai.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	la qualification d'installation (QI / IQ)	설치 적격성 평가	전체. 설치 상태가 문서와 일치하는지 확인.
2	Le papier contre le réel.	종이 대 실물.	도입. IQ의 본질.
3	un écart (critique, majeur, mineur)	편차(치명·중대·경미)	장면1. 불일치 분류.
4	un bras mort	데드 레그	장면1. 물이 고이는 배관 분기.

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
5	Le plan raconte ce qu'on voulait faire. Le tuyau raconte ce qu'on a fait.	도면은 하려던 것, 배관은 한 것을 말한다.	장면1. as-built의 우선.
6	Un rapport parfait, c'est un rapport qu'on n'a pas fait.	완벽한 보고서는 안 한 보고서다.	장면1. 검사 보고서 의심.
7	Je ne fixe jamais d'objectif d'écarts.	편차 목표는 정하지 않는다.	장면2. 지표의 역효과 방지.
8	le mode réduit (de nuit)	(야간) 절약 모드	장면2. 숨은 설비 설정.
9	Ce n'est pas encore une cause. C'est une condition.	아직 원인이 아니라 조건이다.	장면2. 원인과 상관의 구분.
10	Je ne voulais pas passer par-dessus vous. Je voulais passer à côté.	건너뛰려던 게 아니라 옆으로 가려던 것이다.	절정. 품질과 일정의 타협.

② 비즈니스 컬처 노트 — 적격성 평가(IQ·OQ·PQ)

의약품·의료기기 공장은 생산 전에 설비를 단계별로 적격성 평가(qualification)한다. IQ(installation)는 설치가 설계·주문·도면과 일치하는지(재질 증명서, 소프트웨어 버전, 교정, 용접, as-built 도면), OQ(opérationnelle)는 설비가 정해진 운전 범위에서 제대로 작동하는지, PQ(performance)는 실제 조건에서 반복적으로 성능을 내는지 확인한다. IQ에서 흔히 나오는 문제가 현장 변경의 미통보(옮긴 밸브, 늘어난 배관), 공급사의 사후 업데이트, 일치하지 않는 증명서다. 주사용수 배관에선 데드 레그(보통 지름의 3배 이하 규칙)가 미생물 위험의 대표 원인이다. 편차는 치명·중대·경미로 나누고, 관련 설비의 다음 단계 전에 닫는 것이 원칙이며, "편차 수 목표"는 은폐를 부르므로 두지 않는다.

③ 실무 템플릿 — IQ 편차 기록(발췌)

> Qualification d'installation — journal des écarts (jour 1) | N° | Équipement | Constat | Classe | Action | Bloque | |—|—|—|—|—|—| | 1 | Boucle EPPI, vanne V7 | Dérivation 18 cm (plan : 6 cm) ; > 3 D (Ø 25 mm) → bras mort | Critique | Coupe + soudure orbitale (soudeur choisi par Liane), inspection caméra, repassivation | OQ eau | | 2 | Boucle EPPI | Soudure oxydée derrière coude ; rapport installateur « 140 conformes » | Critique | Réinspection caméra des 140 soudures par Liane | OQ eau | | 7 | Autoclave | Logiciel 3.4 installé (dossier : 3.2) | Majeur | Liste des modifications (Munich) ; essais FAT concernés refaits sur site | OQ autoclave | | 9 | Autoclave | Joint de porte EPDM (commande/certificat : silicone) | Majeur | Remplacement ou justification + certificat correct | OQ autoclave | | 14 | CTA salle de réticulation | Mode réduit de nuit 22 h–6 h, 17 °C (réglage usine) ; non spécifié | Majeur (cahier des charges Liane) | Suppression en zones de production ; T° de nuit enregistrée par lot | — | Bilan jour 1 : 23 écarts (2 critiques, 6 majeurs, 15 mineurs). Progression machine par machine.

④ 긴 발화 분석

> CAMILLE (장면2): "Je ne sais pas. Et je ne fixe jamais d'objectif d'écarts, ni haut ni bas. Si on se fixe un chiffre, on arrête de chercher quand on l'atteint. Ou on cache le vingt-quatrième pour rester à vingt-trois. Un écart trouvé aujourd'hui coûte une heure. Le même écart trouvé par l'organisme notifié coûte trois mois."

구조	프랑스어	기능
① 모름 인정	Je ne sais pas.	예측 거부
② 원칙	je ne fixe jamais d’objectif…, ni haut ni bas	ne… jamais / ni… ni
③ 역효과 1	Si on se fixe un chiffre, on arrête de chercher…	조건 + 결과
④ 역효과 2	Ou on cache le vingt-quatrième pour rester à vingt-trois.	구체적 사례
⑤ 비용 비교	…aujourd’hui coûte une heure. Le même… coûte trois mois.	대구로 설득

활용 패턴: “Je ne sais pas. Et je ne fixe jamais… Si on se fixe…, on… Ou on… X trouvé aujourd’hui coûte… Le même X trouvé par… coûte…” 연결 표현: ni… ni(~도 ~도 아닌) · pour + 부정사(~하려고) · le même(같은 것) 연습: “결함 수·불만 수 목표”를 두자는 제안에 반대하는 35~50단어 의견 만들기.

⑤ 설비·배관 용어 노트

용어	뜻	한 줄 설명
la boucle d’EPPI	주사용수 순환 배관	물을 계속 돌리는 회로.
la dérivation / le piquage	분기	본관에서 갈라진 짧은 관.
la soudure orbitale	오비탈 용접	자동 원주 용접.
la passivation	부동태화	스테인리스 표면 보호 처리.
l’inspection par caméra (endoscopie)	카메라(내시경) 검사	배관 내부 용접 확인.
le plan « tel que construit »	as-built 도면	실제 시공 도면.
la version du logiciel	소프트웨어 버전	설비 제어 프로그램 판.
l’élastomère (silicone, EPDM)	탄성체	패킹 재질.
la centrale de traitement d’air	공조기	클린룸 공기 처리 설비.
le cahier des charges	사양서	발주 요구 사항 문서.

한국어 번역

도입 — Année 10, 3월 셋째 주 월요일 오전 7시, 공장 회의실 — 612개의 확인 항목

카미유 설치 적격성 평가. 확인 항목 612개. 바인더 네 권. 잘되면 3주.

마농 612개. 정확히 뭘 확인하는 거예요?

카미유 설치된 것이 쓰인 것과 정확히 일치하는지. 밸브 하나, 센서 하나, 용접 하나, 증명서 하나, 소프트웨어 버전 하나까지. 종이 대 실물, 한 줄씩. 아직 공장이 돌아가는지를 아는 게 아니야. 우리가 산 줄 아는 그 공장이 맞는지를 아는 거지.

카림 종이와 실물이 안 맞으면요?

카미유 그럼 편차야. 적고, 분류하고, 종결해. 재 보기 전엔 누가 맞는지 아무도 고르지 않아.

지훈 시작 전에 오송 소식. 백 이사님은 3월에 못 오세요.

야니크 3월에 못 오신다고요? 왜요?

지훈 한국 식약처가 4월에 오송 공장을 실사해요. 정 대표님이 백 이사님이 계시길 원하세요. 5월에 오세요.

엘로디 5월. 그럼 설치 적격성 평가, 어쩌면 운전 적격성 평가까지 그분 없이 하겠네요.

지훈 현장엔 없이. 매일 저녁 9시 전화로는 함께. 오송은 자정이에요.

파트리크 그 백 씨는 잠을 안 자요?

지훈 시계가 돌면 자겠대요.

제라르 안녕들 하세요. 바깥의 눈이 왔어요. 줄자, 손전등, 그리고 치과 거울.

카미유 치과 거울이요?

제라르 배관 뒤 용접을 보려고. 아무도 안 보는 데.

장면1 — 오전 9시, 기술 복도 — 주사용수 배관과 막힌 가지

카미유 주사용수 회로부터 시작해. 마농, 네가 도면을 읽어. 나는 체크할게.

마농 112번 항목. 물 순환 배관, 7번 샘플링 밸브. 분기 길이: 6센티미터.

제라르 도면엔 6센티미터. 재 볼게요. 18.

부르자 18이요? 도면엔 6인데요.

제라르 도면은 6이라고 하고, 배관은 18이라고 해요. 그리고 배관이 늘 맞아요. 물을 나르는 게 배관이니까. 도면은 아무것도 안 날라요. 하려던 걸 말할 뿐이죠. 배관은 한 걸 말하고요.

카미유 배관 지름은?

카림 25밀리미터.

카미유 25밀리미터 배관에 18센티미터. 지름의 7배가 넘어. 규칙은 최대 3배야.

마농 왜 3배예요?

카미유 그걸 넘으면 분기 안에서 물이 더는 안 돌아. 상온에서 몇 시간씩 고여 있어. 그걸 데드 레그라고 해. 세균은 데드 레그를 좋아해. 자리 잡고, 막을 만들고, 언젠가 순환 배관으로 떨어져 나가. 언제일지는 아무도 몰라.

엘로디 그러면 물에 엔도톡신이 생길 수 있어요. 그럼 젤에도.

부르자 설치업체가 밸브를 옮겼나 봐요. 기둥이 걸려서. 우리한테 말을 안 했어요.

제라르 밸브를 옮기고 배관을 늘렸네. 배관공한텐 당연한 일이죠. 주사기 공장에겐 문제고.

카미유 편차 1번. 치명. 주사용수 순환 배관의 데드 레그.

지훈 치명. 일정엔 무슨 뜻이죠?

카미유 고칠 때까지 물의 운전 적격성 평가로 못 넘어간다는 뜻이에요. 잘라서 다시 용접해야 해요.

카림 오비탈 용접. 인증 용접사, 용접 시편, 카메라 검사, 재부동태화가 필요해요. 닷새.

부르자 설치업체 용접사가 목요일에 올 수 있어요. 전화할게요.

카미유 같은 용접사는 안 돼요. 우리가 고른 용접사로, 자격증과 함께.

제라르 그리고 거울. 저 용접 봐요. 엘보 뒤.

마농 색이… 있어요. 파랑이랑 노랑.

카림 색 있는 용접은 산화된 용접이에요. 보호 가스가 안 좋았던 거죠. 제약용 스테인리스에선 안 통해요.

카미유 설치업체 카메라 검사 보고서에 있어?

카림 볼게요. 없어요. 보고서엔 「용접 적합. 전부.」 용접 140개. 전부 적합.

제라르 용접 140개가 전부 적합. 그런 건 없어요. 스위스에서도.

카미유 그럼 보고서는 더 안 믿어. 140개 카메라 검사를 다시 해. 우리가 직접.

부르자 이틀 더 걸릴 거예요.

카미유 지금 이틀이냐, 3년 뒤 회수냐. 지금이 나아요.

파트리크 정밀가공에서도 보고서에 「전부 적합」이라고 쓰여 있으면 다시 검사했어요. 완벽한 보고서는 안 한 보고서예요.

마농 113번 항목. 계속할까요?

카미유 계속해. 도면과 배관이 안 맞을 때마다 크게 말해.

마농 네. 제가 잘못 읽은 거면요?

제라르 그럼 두 번 재지. 그것도 크게 말하고. 잘못 읽는 것도 편차야.

지훈 백 이사님도 같은 말씀을 하세요. 인정한 편차가 깔끔한 체크 표시보다 낫다고.

카미유 첫 번째 바인더 첫 장에 쓸게요.

장면2 — 오전 11시 30분, 멸균실과 공조 제어실 — 펌웨어, 패킹, 그리고 밤

카림 오토클레이브. 240번 항목. 제어 소프트웨어 버전. 서류엔 3.2.

엘로디 화면엔 3.4예요.

카림 3.4. 제조사가 공장 시험 뒤에 소프트웨어를 업데이트했어요.

카미유 볼로냐 펌프처럼. 인수 시험 뒤의 변경. 예고 없이.

엘로디 두 달 사이에 두 번째. 우연이 아니에요. 공급사들의 습관이에요.

카림 뮌헨에 전화할게요. 3.2와 3.4 사이 변경 목록을 받을 거예요.

지훈 변경이 멸균 사이클에 닿으면요?

카미유 그럼 해당 공장 시험을 여기서 다시 해요. 소프트웨어 버전도 기계의 일부예요.

카림 243번 항목. 문 패킹. 서류엔 실리콘. 적합성 증명서 첨부.

제라르 만져 볼게. 실리콘이 아니야. 더 딱딱해. 더 검고.

카림 EPDM이에요. 다른 탄성체. 증기엔 강해요. 하지만 주문한 게 아니에요.

엘로디 그리고 증명서는 실리콘이래요. 그럼 그 증명서는 다른 패킹 거예요.

카미유 편차 9번. 중대. 재질 부적합, 그리고 일치하지 않는 증명서.

파트리크 점심 전에 편차 아홉 개. 이 속도면 몇 개나 나와요?

카미유 몰라요. 그리고 편차 목표는 절대 안 정해요, 높게도 낮게도. 숫자를 정하면 거기 닿는 순간 찾기를 멈추거든요. 아니면 스물셋에 머물려고 스물넷째를 숨기거나. 오늘 찾은 편차는 한 시간짜리예요. 같은 편차를 인증기관이 찾으면 석 달짜리고요.

마농 그럼 끝까지 찾아요. 백 개가 나와도.

야니크 공조가 남았어요. 가교실. 보고 싶은 게 있어요.

티소 냉동공조 기사 브뤼노 티소입니다. 공조기를 프로그래밍한 게 저예요. 뭘 찾으세요?

야니크 밤의 가교실 온도. E-001 로트 그날 밤.

티소 밤이요? 제 설비가 다 그렇듯 절약 모드로 들어가요. 밤 10시부터 아침 6시까지. 17도.

야니크 17도. 절약 모드. 누가 그 절약 모드를 요청했죠?

티소 아무도요. 공조기 공장 설정이에요. 밤과 주말에 에너지를 아끼려고요. 어디든 다 그렇게 해요. 사무실, 학교, 공장. 그걸로 뭐라고 한 사람은 없었어요. 보통 고객들은 전기 요금 때문에 고맙다고 하죠.

엘로디 사양서에 밤에 대해선 아무 말이 없었어요?

부르자 「생산 중 20도 ±2」라고만 했어요. 밤에도 생산이 계속된다는 말은 없었어요.

야니크 젤은 밤에 쉬어요. 젤에겐 밤이 생산이에요.

티소 저한테 밤엔 빈 방이었어요. 그 안에 젤이 자고 있다고 아무도 말 안 했어요.

지훈 오송에선 휴지실이 늘 따뜻했어요. 백 이사님은 알아채지 못하셨죠. 여기선 기계가 우리 대신 정했어요.

카미유 조심해요. 아직 원인이 아니에요. 조건이에요. 그게 젤을 뿌옇게 했는지는 몰라요. 그런 조건이 있었고, 아무도 요청하지 않았고, 아무도 보지 못했다는 것만 알아요. 그것만도 큰 거예요. 하지만 증거는 아니에요.

티소 오늘 밤 절약 모드를 끌 수 있어요. 하지만 서면 지시를 원해요. 아니면 다음 정비 때 동료가 다시 켤 거예요.

야니크 서면 지시. 그리고 사양서에 한 줄. 「밤에도 젤은 일한다.」

절정·전환 — 오후 4시, 공장 회의실 — 23개의 편차

카미유 첫날. 편차 23개. 치명 2, 중대 6, 경미 15.

지훈 치명 둘. 데드 레그, 그리고 검사 안 된 용접.

카미유 그리고 밤 절약 모드. 치명이 아니라 중대로 분류했어요. 설치 결함이 아니에요. 냉동공조 기사는 요청받은 대로 정확히 했어요. 우리 사양서의 결함이에요. 우리 거. 「책임자」 칸에 우리 이름을 넣어서 그렇게 적을게요.

카림 물을 고치는 동안 오토클레이브 운전 적격성 평가를 시작해도 될까요? 서로 관계없잖아요.

카미유 오토클레이브엔 소프트웨어와 패킹이 있어. 열린 편차 둘. 안 돼.

지훈 카미유. 전부 닫힐 때까지 기다리면 3주를 잃어요. 지역청 일정, 은행, 세르티비아.

카미유 알아요. 하지만 소프트웨어를 모르는 기계로 한 운전 적격성 평가는 가치가 없어요. 다시 하게 돼요.

지훈 이해해요. 그런데 다른 걸 제안할게요. 편차를 기계별로 나눠요. 평가하려는 기계에 닿는 편차는 예외 없이 먼저 닫아요. 나머지는 상관없는 걸 막지 않게 병행해서 닫고요. 그러면 어떤 단계도 건너뛰지 않아요. 괜히 기다리는 것만 멈추는 거죠.

카미유 기계별로요?

지훈 기계별로. 충전기는 경미 둘뿐이에요. 반응기는 하나. 그것부터 시작해요. 오토클레이브와 물은 수정이 끝날 때까지 기다리고요.

카미유 반응기, 좋아요. 충전기, 좋아요. 오토클레이브는 뮌헨이 답하고 패킹을 바꾼 뒤에.

지훈 맞아요. 당신을 건너뛰려던 게 아니에요. 옆으로 가려던 거예요.

카미유 옆으로는 괜찮아요. 건너뛰는 건 절대 안 돼요.

파트리크 그럼 설치업체는요? 「전부 적합」이라고 쓴 사람?

클레망스 내일 전화할게요. 소리 지르려는 게 아니라. 보고서를 어떻게 만들었는지 물으려고요. 아무도 안 봤다면 알고 싶어요. 누가 보고도 다르게 썼다면 그것도 알고 싶어요.

부르자 계약을 잃을 수도 있어요.

클레망스 내일 거짓말하면 잃겠죠. 사실을 말하면 아니에요.

제라르 케뱅 젊은이처럼. 레이저에 대한 사실.

마농 그럼 밤 절약 모드는요? 꺼요?

카미유 생산 구역에선 꺼. 그리고 밤 온도는 기록되는 변수가 돼. 모든 로트마다.

야니크 모든 로트마다. 그리고 따뜻한 밤으로 다시 시험해요. 젤이 맑은지 보게.

엘로디 아직은 안 돼요. 백 이사님이 일주일간 아무것도 바꾸지 말라고 했어요. 사흘 남았어요.

야니크 사흘. 세고 있어요.

지훈 9시에 백 이사님께 전화할게요. 절약 모드 얘기를 할게요.

클레망스 전화하세요. 그리고 이번엔 방이 따뜻할 거라고 전해 주세요.

마무리 — 저녁 9시, 지훈의 사무실 — 오송 자정

지훈 백 이사님, 지훈입니다. 적격성 평가 첫날. 편차 23개. 그리고 17도에서 자던 방 하나.

야니크 뭐라세요?

지훈 웃으셨어요. 그리고 말이 없으셨어요. 그리고 「젤의 잠을 아끼는 기계라.」라고 하셨어요.

카미유 그게 원인이라고 생각하세요?

지훈 「두 번째 로트를 보기 전엔 아무것도 생각하지 않는다. 하지만 다시 만드는 첫 로트엔 이불을 덮어 주겠다.」

마농 이불이요? 반응기에요?

지훈 비유예요. 아마도요. 백 이사님 말은 늘 확실하지가 않아요.

제라르 나라면 이불을 덮었지. 1월엔 밤에 내 선반에 이불을 덮었어.

야니크 선반에 이불을 덮으셨어요?

제라르 낡은 군용 담요. 월요일 아침이면 주축이 삐걱거리지 않았어. 어디에도 적은 적은 없지만.

카미유 아르노 씨, 해답이 40년 동안 차고에 있었다는 말씀이세요?

제라르 습관으로 하는 건 아무도 안 적는다는 말이에요. 담요 하나, 닫아 둔 창문, 시작 전에 10분 돌려 두는 모터. 더는 알아채지 못하는 동작들. 그래서 612개 항목이 있는 거고. 그래도 아직 모자라요.

지훈 백 이사님이 하나 덧붙이세요. 5월 12일에 도착하신대요. 제네피가 아직 봉인돼 있길 바라신대요.

제라르 봉인돼 있어요. 세 번째 잔까지 그대로일 거라고 전해 줘요.

클레망스 결정 86번: 설치 적격성 평가는 기계별로, 해당 기계의 운전 적격성 평가 전에 치명 편차를 닫는다. 데드 레그는 잘라 재용접, 용접 140개는 우리가 다시 검사. 오토클레이브 소프트웨어와 문 패킹은 평가 전에 근거를 받거나 교체. 생산 구역의 밤 절약 모드 폐지, 밤 온도를 로트마다 기록. 그리고 백 이사는 5월 12일 도착.